CVSim

Simulation de voltammogrammes et de mécanismes électrochimiques

Logiciel académique gratuit · Windows et Linux

CVSim calcule la réponse électrochimique d'un mécanisme écrit tel qu'on l'écrit au tableau : A + e = B, B + C = A + D. Transport par diffusion, transferts d'électron, chimie en solution, adsorption, chute ohmique et capacité de double couche sont résolus ensemble, sur une grille d'espace placée automatiquement.

Un voltammogramme isolé peut être reproduit par plusieurs mécanismes. CVSim est construit pour en distinguer un : il calcule des **séries** (vitesse de balayage, concentration, constante de vitesse…) et les confronte aux mêmes séries mesurées.

En pratique

- mécanisme saisi en texte libre, unités vérifiées, constantes d'équilibre déduites des cycles thermodynamiques
- valeurs impossibles refusées, valeurs inhabituelles signalées
- courant, profils de concentration et concentrations de surface à chaque instant
- tous les résultats exportés en fichiers texte, avec une image de la fenêtre

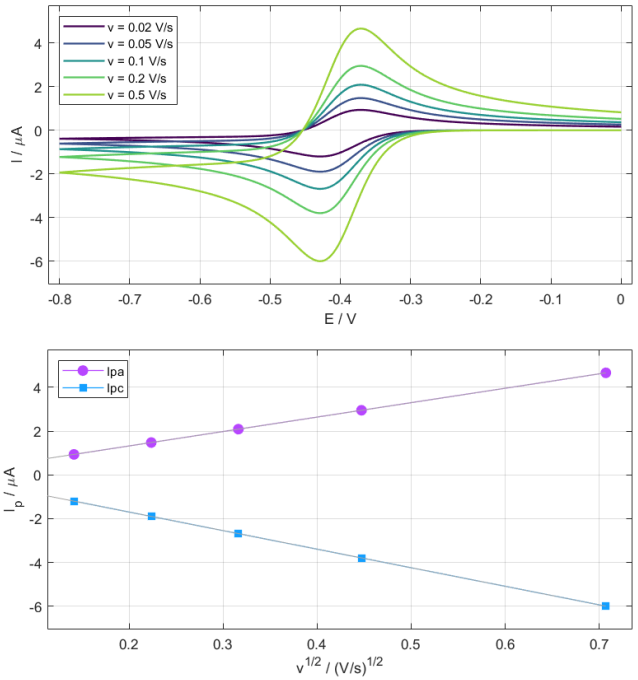


Figure 1 — Couple rapide (k^0 = 1 cm/s), cinq vitesses de 0,02 à 0,5 V/s : voltammogrammes et droites $I_p = f(v^{1/2})$ calculées par la fenêtre Series.

Mécanismes

- transferts d'électron de Butler-Volmer ou de Marcus-Hush-Chidsey
- transferts concertés entre solution et surface
- chimie couplée du premier et du second ordre : catalyse, dimérisation, dismutation
- espèces adsorbées : isothermes de Langmuir et de Frumkin, interactions de Laviron
- étapes mixtes entre une espèce dissoute et une espèce adsorbée
- électrochimiluminescence : états excités, rendement d'émission, photons par électron

Électrodes et cellules

- électrode plane, sphérique, hémisphérique ou cylindrique, jusqu'aux microélectrodes en régime stationnaire
- diffusion semi-infinie, couche stagnante, couche mince fermée, électrode tournante
- résistance non compensée et capacité de double couche
- état initial tel que saisi ou mis à l'équilibre
- limite thermodynamique pour les équilibres rapides

Techniques

- voltammétrie cyclique et à balayage linéaire
- saut et double saut de potentiel
- voltammétrie à signaux carrés
- voltammétrie impulsionnelle différentielle
- voltammétrie alternative et ses harmoniques
- spectroscopie d'impédance

Analyser et confronter aux mesures

- **Séries** sur n'importe quel paramètre, avec leurs grandeurs dérivées : I_p contre $v^{1/2}$ ou v, log I_p contre log v, E_p et ΔE_p, rapport des pics de Nicholson, ψ de Nicholson et k^0, convolution et déconvolution, plateaux de Levich et droite de Koutecký-Levich.
- **Mesures superposées** : fichiers BioLogic EC-Lab, CH Instruments, Metrohm Autolab ou simples colonnes de nombres. Les mêmes grandeurs sont extraites des mesures et des simulations, et l'écart entre les deux familles est chiffré.
- **Un mécanisme gardé à l'écran** : une série figée sert de référence pendant qu'on change une constante ou une étape.

Spectroélectrochimie

En couche mince ou en couche stagnante, CVSim donne la concentration moyenne de chaque espèce sur l'épaisseur de la couche, et sa dérivée par rapport au temps. Ce sont les grandeurs que suit l'absorbance, ou sa dérivée, en spectroélectrochimie : la simulation se compare directement à la mesure optique.

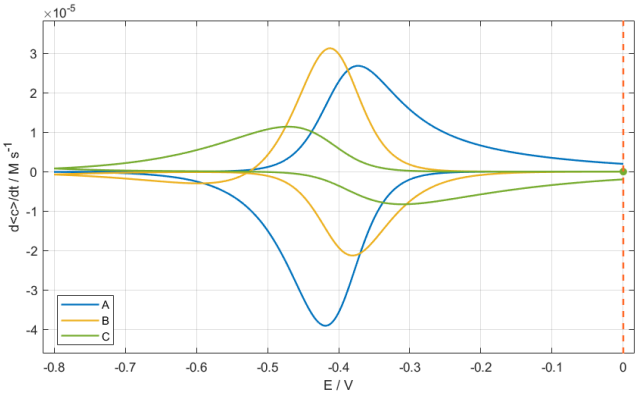


Figure 2 — Couche stagnante de 200 µm, A + e = B suivi de B → C (k = 0,05 s^{-1}), 10 mV/s : dérivée de la concentration moyenne de A, B et C sur la couche.

Validé

Chaque version passe plus de 500 contrôles automatiques. Les courants sont comparés aux solutions analytiques : Randles-Ševčík, Cottrell, Laviron, couche mince, plateau de Levich, impédance de Randles, signaux carrés et impulsions différentielles. La conservation de la matière et de la charge est vérifiée à chaque fois.

Méthode numérique

Différences finies sur une grille à pas croissant, dimensionnée automatiquement d'après le problème ; schéma implicite du second ordre (BDF2) ; méthode de Newton sur le système couplé, factorisation creuse. La commande Refine mesure de combien la courbe bouge quand la grille est affinée.

Prise en main

- vingt-trois études d'exemple livrées avec le logiciel, une par possibilité, chacune disant quoi regarder
- un mode d'emploi en français et en anglais : chaque fenêtre et chaque contrôle, les fondements physiques du modèle, la méthode numérique, la bibliographie
- interface en anglais

Gratuit pour tous

CVSim est gratuit pour tous, étudiants comme chercheurs. Il est distribué en exécutables Windows et Linux 64 bits qui ne demandent que le MATLAB Runtime, gratuit : aucune licence MATLAB n'est nécessaire. Sa licence d'utilisation gratuite permet de l'installer sur autant de postes que souhaité et de le transmettre tel quel. La version de démonstration s'utilise sans formalité ; la version complète est accordée, gratuitement elle aussi, aux utilisateurs inscrits avec une adresse académique.

CVSim est fourni sans **AUCUNE GARANTIE**.

Pour obtenir CVSim : écrire aux développeurs, à l'adresse echem-tools@univ-angers.fr.

Signaler un problème : Help ▸ Report a problem… prépare le message, que vous envoyez vous-même.

Remerciements : si CVSim contribue à une publication, à une thèse ou à un projet financé (ANR, ERC, programme européen…), les auteurs vous seraient reconnaissants de le mentionner, par exemple dans les remerciements : « Les simulations ont été réalisées avec CVSim (O. Alévêque et E. Levillain, MOLTECH Anjou, UMR 6200 CNRS, Université d'Angers), logiciel gratuit disponible sur demande à echem-tools@univ-angers.fr. »

Olivier Alévêque et **Eric Levillain** — MOLTECH Anjou, UMR 6200 CNRS, Université d'Angers